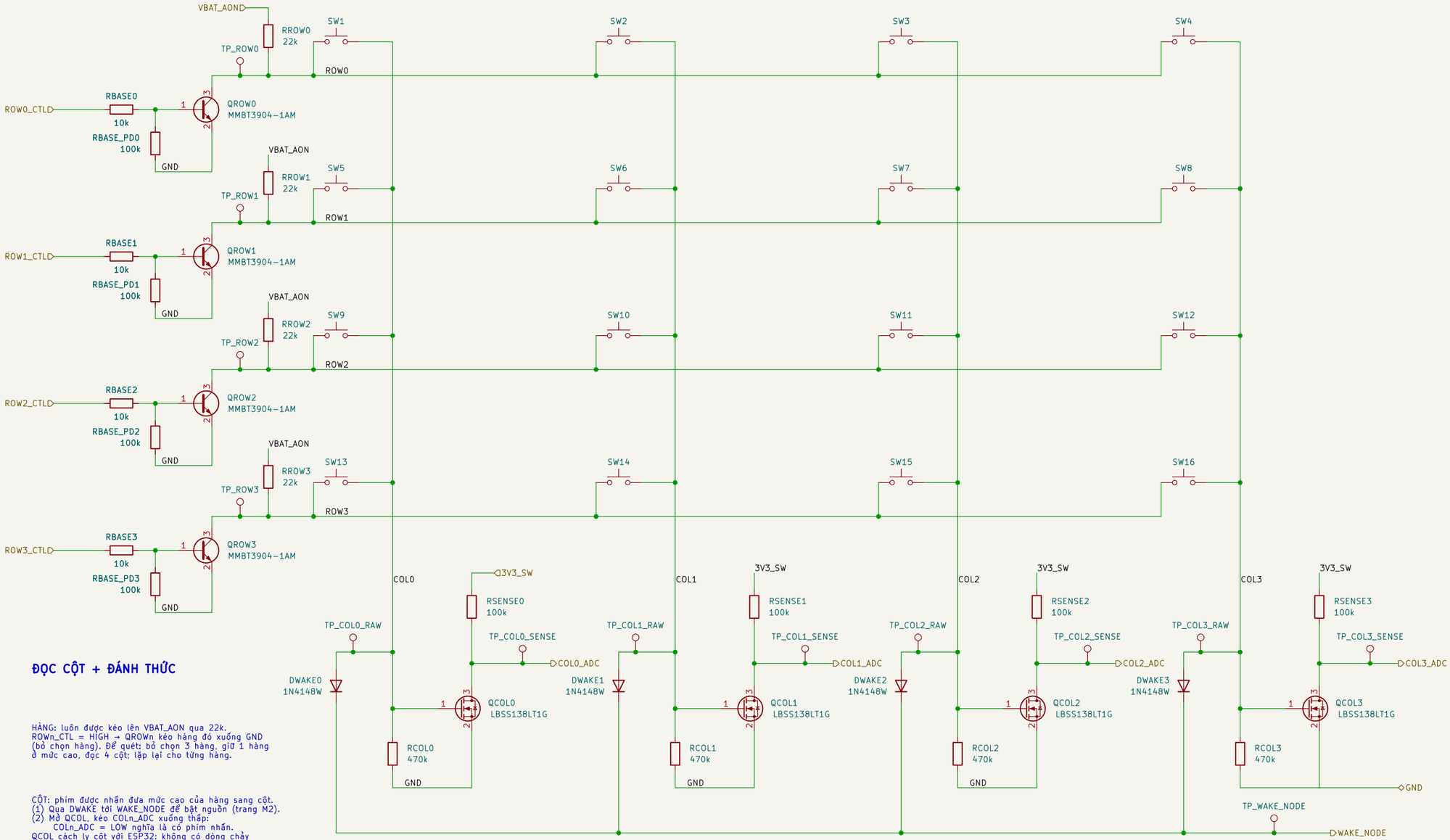
M5 — BÀN PHÍM 4×4: QUÉT PHÍM VÀ ĐÁNH THỨC

SW1...SW16: nút nhấn 6×6 mm, mỗi nút nối một HÀNG với một CỘT. Chỉ hỗ trợ nhấn một phím tại một thời điểm.

LÁI HÀNG

MA TRẬN PHÍM



ĐỌC CỘT + ĐÁNH THỨC

HÀNG: luôn được kéo lên VBAT_AON qua 22k.
ROWn_CTL = HIGH → QROWn kéo hàng đó xuống GND (bỏ chọn hàng). Để quét: bỏ chọn 3 hàng, giữ 1 hàng ở mức cao, đọc 4 cột; lặp lại cho từng hàng.

CỘT: phím được nhấn đưa mức cao của hàng sang cột.
(1) Qua DWAKE tới WAKE_NODE để bật nguồn (trang M2).
(2) Mở QCOL, kéo COLn_ADC xuống thấp:
COLn_ADC = LOW nghĩa là có phím nhấn.
QCOL cách ly cột với ESP32: không có dòng chảy ngược vào ESP32 khi 3V3_SW đang tắt.

COL0_ADC..COL3_ADC: isolated active-low DIGITAL inputs.
Boot PWR_HOLD HIGH; rows25/26/27/14 OUT; cols32-35 IN.
Scan each row: QROW OFF, others ON; settle/read/debounce.
Before OFF: ROW_CTL LOW; held key keeps wake until release.
4x4: SINGLE KEY ONLY. AON raw / SW control and sense.

Sheet: /M5_KEYPAD_4X4/
File: M5_KEYPAD_4X4.kicad_sch

Title: M5 — Bàn phím 4×4

Size: A3	Date:	**Rev: V4**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7